

> # Лабораторная работа 1.
 # Операции с математическими выражениями и функциями в Maple.
 # Вариант 2
 # Выполнил: Кахновский Е.С., гр. 153503

> # Задание 1. Упростите алгебраическое выражение.

$$\text{expr1} := \frac{(5 \cdot x^4 + 10 \cdot x^3 - 100 \cdot x^2 - 330 \cdot x + 225)}{(x^4 + x^3 - 7 \cdot x^2 - x + 6)} ;$$

$$\text{expr2} := \frac{(x^2 - 2 \cdot x - 15)}{(x^2 - 3 \cdot x + 2)} ;$$

Универсальная команда упрощения выражений — `simplify(expr)`.
`simplify` $\left(\frac{\text{expr1}}{\text{expr2}}\right)$;

$$\frac{5 (x^4 + 2 x^3 - 20 x^2 - 66 x + 45)}{(x^2 - 2 x - 15) (x^2 + 4 x + 3)} \quad (1)$$

> # Задание 2. Приведите выражение к многочлену стандартного вида.

Раскрытие скобок в выражении `expr` осуществляется командой `expand(expr)`.
`expand` $((3 \cdot x - 2) \cdot (5 \cdot x^2 + 6) \cdot (2 \cdot x + 3))$

$$30 x^4 + 25 x^3 + 6 x^2 + 30 x - 36 \quad (2)$$

> # Задание 3. Разложите многочлен на множители.

Разложение выражения `expr` (в частности, многочлена) на множители осуществляется командой `factor(expr)`.

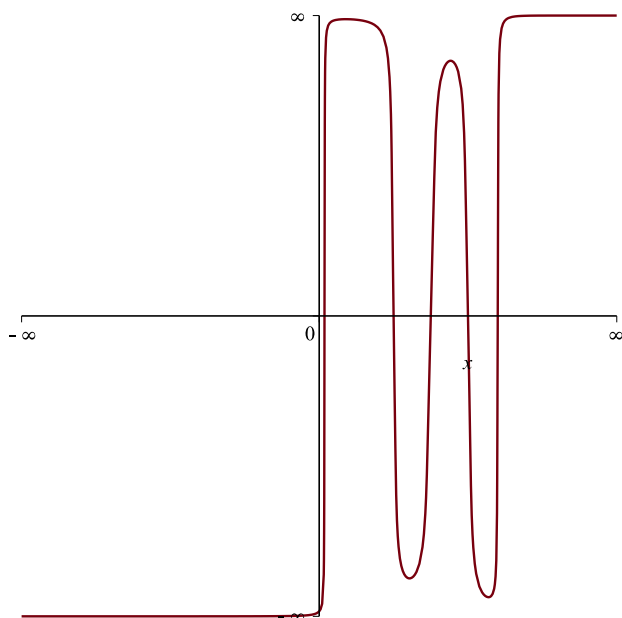
$$\text{factor}(3 x^4 + x^3 - 22 x^2 - 4 x + 40)$$

$$(3 x - 5) (x - 2) (x + 2)^2 \quad (3)$$

> # Задание 4. Постройте график многочлена $P_5(x)$ и найдите все его корни.

Самый простой способ для построения графика действительной функции $f(x)$, зависящей от одной переменной, — использование команды `plot(f(x), options)`.
 # Для решения уравнений в Maple существует универсальная команда `solve(eq, x)`.

$P := 7 x^5 - 99 x^4 + 511 x^3 - 1149 x^2 + 994 x - 120$;
`plot(P, x = -infinity..infinity)`;
`solve(P, x)`



2, 3, 4, 5, $\frac{1}{7}$

(4)

> # Задание 5. Разложите рациональную дробь на сумму простейших дробей.

С помощью универсальной команды `convert(expr, param)` осуществляется преобразование выражения `expr` в указанный тип `param`.

Для разложения алгебраической дроби на сумму простейших можно указать параметр `parfrac`.

$$P := \frac{(4x^4 + 6x^3 + 5x - 4)}{(x^2 + 3) \cdot (x - 1)^2 \cdot (x^2 - 4)} :$$

`convert(P, parfrac)`

$$-\frac{1}{126(x+2)} - \frac{245}{72(x-1)} - \frac{11}{12(x-1)^2} + \frac{59}{14(x-2)} + \frac{1}{56} \frac{-45x-7}{x^2+3}$$

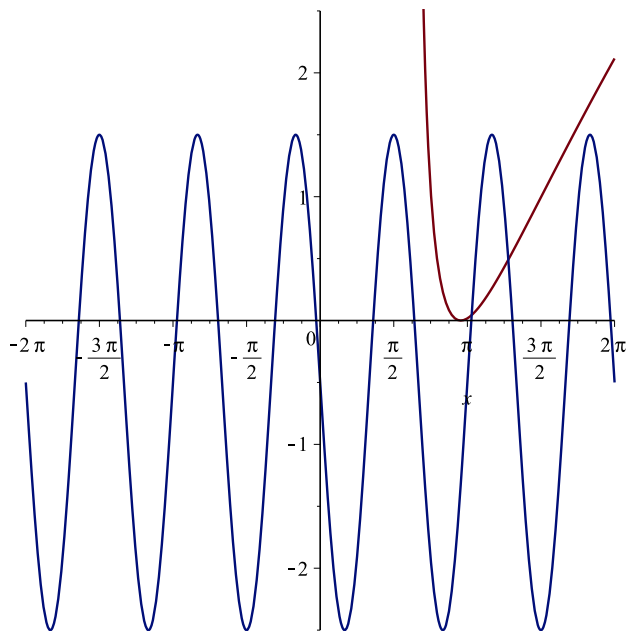
(5)

> #`

Задание 6. Решите графически уравнение и найдите его приближенные корни с точностью до 10^{-5} .

Значения функций `plot` and `fsolve` смотреть задание 4.

```
left := ln2(x - 2) :  
right := -2·sin(3·x) - 0.5 :  
plot([left, right]);  
fsolve(left = right);  
fsolve(left = right, x = 3.2 .. 5);
```



3.233418254
4.015893039

> # Задание 7.

#` $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$

(6)

$$\# a_n = \frac{(4 \cdot n - 1)}{(3 \cdot n - 1)}, \quad a = \frac{4}{3}$$

$$\# \forall \varepsilon > 0 \exists N = N(\varepsilon) : \forall n > N(\varepsilon) : |a_n - a| < \varepsilon$$

epsilon := 0.1 :

$$a := \frac{4}{3} :$$

$$an := \frac{(4 \cdot n - 1)}{(3 \cdot n - 1)} :$$

solve({abs(an - a) < epsilon, n > 0}, {n});

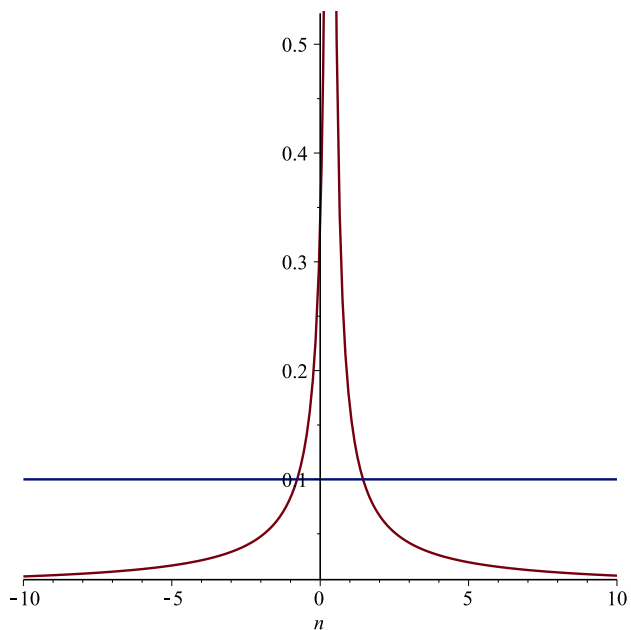
MyLimit := *evalf*(*limit*(an, n = a));

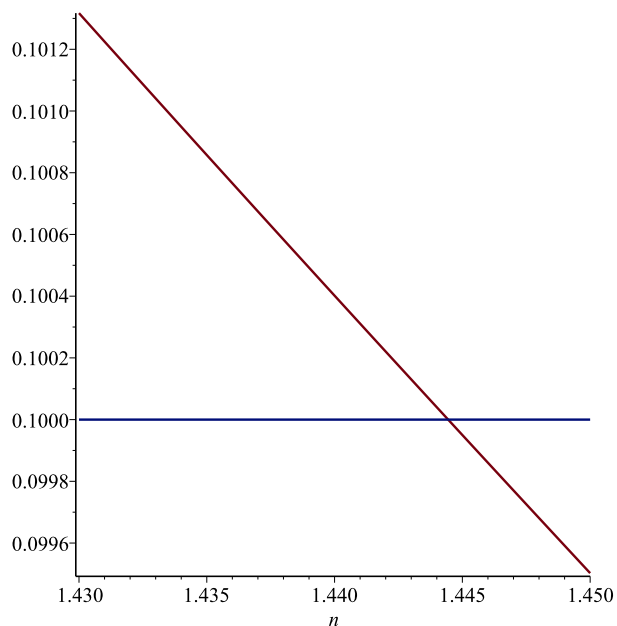
plot([abs(an - a), epsilon]);

plot([abs(an - a), epsilon], n = 1.43 .. 1.45);

$$\{1.444444444 < n\}$$

$$MyLimit := 1.444444444$$





> # Задание 8. Вычислите пределы числовой последовательности.

Предел номер 1.

$MyLimit1 := \lim_{n \rightarrow \infty} \left(n \cdot \left(\sqrt{n \cdot (n - 2)} - \sqrt{n^2 - 3} \right) \right);$

Предел номер 2.

$expr := \left(\frac{2n^2 + 21n - 7}{2n^2 + 18n + 9} \right)^{2n+1};$

$MyLimit2 := \lim_{n \rightarrow \infty} (expr);$

$MyLimit1 := -\infty$

$MyLimit2 := e^3$

(7)

> # Задание 9. Для заданной кусочно-непрерывной функции выполните следующие

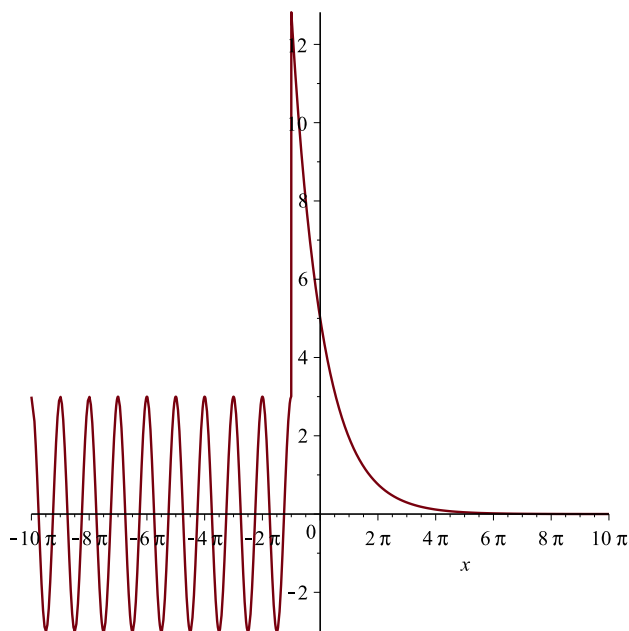
действия:

1. Определите ее через функциональный оператор и постройте график.

```
f := piecewise(x < -Pi, 3*cos(2 x), x ≥ -Pi, 5*exp(-0.3*x));
```

```
plot(f, x = -10 Pi .. 10 Pi);
```

$$f := \begin{cases} 3 \cos(2x) & x < -\pi \\ 5 e^{-0.3x} & -\pi \leq x \end{cases}$$



> # Задание 9.

2. В точке разрыва и на бесконечности найдите односторонние пределы.

```
Limit_Pi_Right := limit(f, x = -Pi, right);
```

```
Limit_Pi_Left := limit(f, x = -Pi, left);
```

```
Limit_Inf_Right := limit(f, x = infinity);
```

```
Limit_Inf_Left := limit(f, x = -infinity);
```

```
Limit_Pi_Right := 12.83166198
```

```
Limit_Pi_Left := 3.
```

```
Limit_Inf_Right := 0.
```

```
Limit_Inf_Left := -3...3.
```

(8)

> # Задание 9.

3. Найдите производную и неопределенный интеграл на каждом из промежутков непрерывности.

Производная

```
MyDiff := evalf(diff(f, x), 3);
```

Неопределенный интеграл

```
MyIntegral := evalf(int(f, x), 3);
```

$$MyDiff := \begin{cases} -6 \cdot \sin(2 \cdot x) & x < -3.14 \\ \text{Float(undefined)} & x = -3.14 \\ -1.50 e^{-0.300x} & -3.14 < x \end{cases}$$

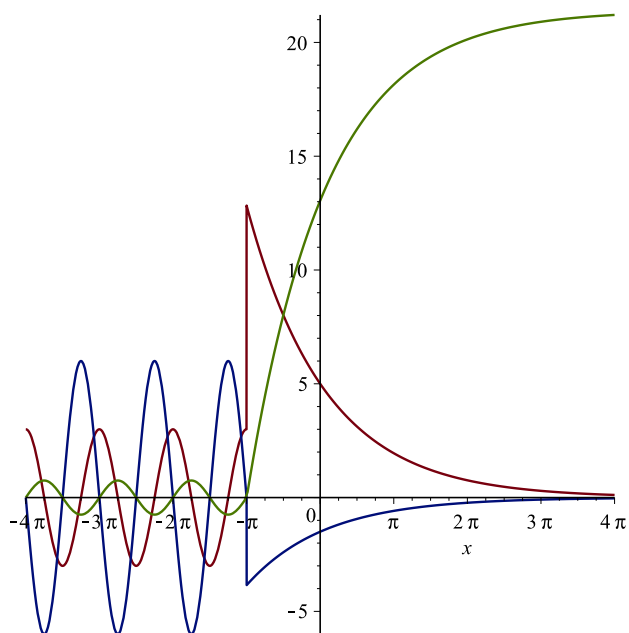
$$MyIntegral := \begin{cases} 1.50 \sin(2 \cdot x) & x \leq -3.14 \\ -16.7 e^{-0.300x} + 42.8 & -3.14 < x \end{cases}$$

(9)

> # Задание 9.

4. Постройте в одной системе координат графики функции, производной и какой-нибудь первообразной.

```
plot([f, MyDiff, 0.5 · MyIntegral], x = -4Pi..4Pi);
```

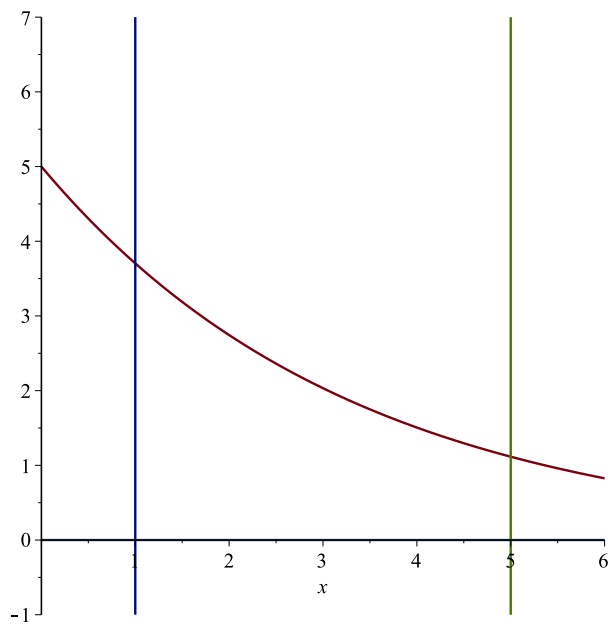


> # Задание 9.

5. Найдите площадь криволинейной трапеции, ограниченной графиком функции и прямыми $x=1$, $x=5$, $y=0$. Сделайте чертеж.

`plot([f, [1, t, t=-1..7], [5, t, t=-1..7], 0], x=0..6);`

$$S := \int_1^5 f \, dx;$$



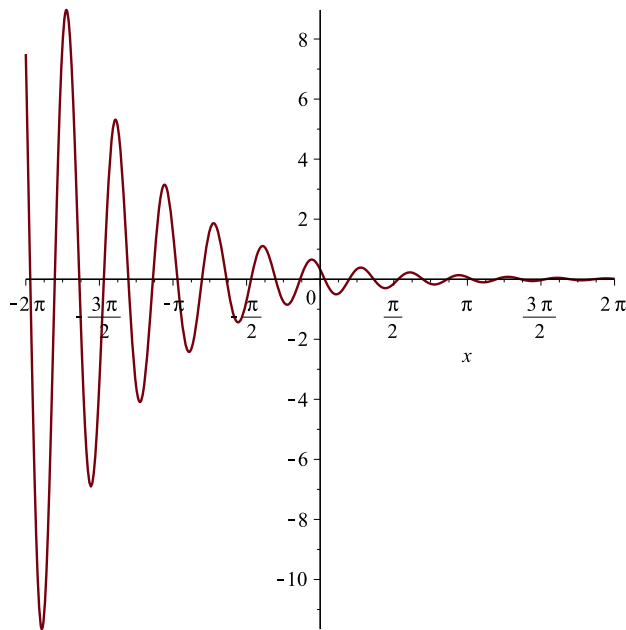
$S := 8.628134342$

(10)

> # Задание 10. Постройте кривые на плоскости. Для кривой 2-го порядка (пункт 2) найдите каноническое уравнение с помощью ортогонального преобразования.

1.

`plot(0.6·exp(-0.5·x)·cos(6·x + 1));`



> # Задание 10.

2.

with(plots) : with(LinearAlgebra) :

```
MyFunc := 9 x^2 + 12 x·y + 4 y^2 - 24 x - 16 y + 7 = 0;
plots[implicitplot](MyFunc, x=-10..10, y=-10..10);
```

#Матрица квадратичной формы

```
M := Matrix( [[9, 6], [6, 4]] );
```

#Собственные значения и собственные векторы

```
v := LinearAlgebra[Eigenvectors](M);
```

#Нормализация собственных векторов

```
e1 := Normalize( Column(v[2], [1]), Euclidean);
e2 := Normalize( Column(v[2], [2]), Euclidean);
```

#Выражение новых координат через старые и подстановка новых в исходное выражение

```
expr := simplify( subs(x=e1[1]·x1 + e2[1]·y1, y=e1[2]·x1 + e2[2]·y1, 9 x^2 + 12 x·y + 4 y^2
- 24 x - 16 y + 7) );
```

#Выделение полных квадратов

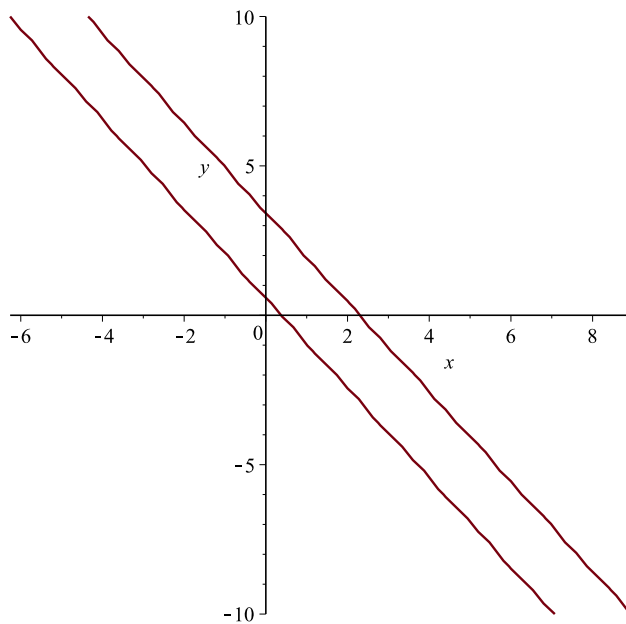
```
expr_PredCanon := Student[Precalculus][CompleteSquare](expr);
```

#Канонический вид

```
expr_Canon := subs(y1=y2 +  $\frac{4}{13}$  sqrt(13), expr_PredCanon);
```

```
plots[implicitplot](expr_Canon=0, x1=-10..10, y2=-10..10, scaling=constrained);
```

$$\text{MyFunc} := 9x^2 + 12xy + 4y^2 - 24x - 16y + 7 = 0$$



$$M := \begin{bmatrix} 9 & 6 \\ 6 & 4 \end{bmatrix}$$
$$v := \begin{bmatrix} 0 \\ 13 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -\frac{2}{3} & \frac{3}{2} \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

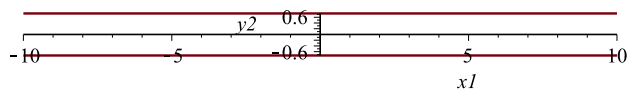
$$e1 := \begin{bmatrix} -\frac{2}{13} \sqrt{13} \\ \frac{3}{13} \sqrt{13} \end{bmatrix}$$

$$e2 := \begin{bmatrix} \frac{3}{13} \sqrt{13} \\ \frac{2}{13} \sqrt{13} \end{bmatrix}$$

$$expr := 13 y1^2 - 8 y1 \sqrt{13} + 7$$

$$expr_PredCanon := 13 \left(y1 - \frac{4}{13} \sqrt{13} \right)^2 - 9$$

$$expr_Canon := 13 y2^2 - 9$$

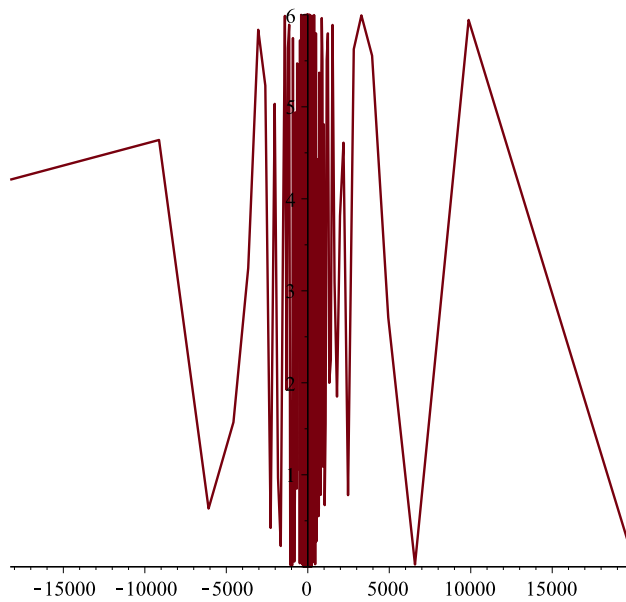


>

Задание 10.

3

`plot([3(t - sin(t)), 3(1 - cos(t)), t=-infinity..infinity]);`



> # Задание 10.
4.

`plots[polarplot](1 + 2 cos(3 φ -  $\frac{\text{Pi}}{4}$  ));`

